

Экзаменационный конспект по математическому анализу

Содержание

1	Первообразная и неопределённый интеграл. Их свойства	5
2	Основные методы интегрирования	7
3	Интегрирование простейших рациональных дробей	8
4	Теорема о разложении правильной дроби на простейшие	10
5	Интегрирование тригонометрических функций	12
6	Интегрирование иррациональных выражений	13
7	Площадь, ограниченная параболой. Вычисления Архимеда	15
8	Определение определённого интеграла Римана	16
9	Суммы Дарбу и их свойства	17
10	Условия существования определённого интеграла	19
11	Свойства интегрируемых функций	20
12	Интеграл с переменным верхним пределом. Формула Ньютона–Лейбница	21
13	Вторая теорема о среднем для определённых интегралов	23
14	Приложения определённого интеграла к геометрии	24
14.1	Площадь плоской фигуры	24
14.2	Длина дуги	24
14.3	Объём тела вращения	25
15	Численные методы вычисления определённых интегралов	25
15.1	Формула прямоугольников	26
15.2	Формула трапеций	26
15.3	Формула Симпсона	26
16	Несобственные интегралы первого рода	27
17	Несобственные интегралы второго рода	28
18	Регуляризация и методы вычисления несобственных интегралов	29

19	Формула Валлиса через интеграл от степеней синуса	31
20	Вывод интеграла Пуассона через формулу Валлиса	32
21	Интеграл Дирихле	34
22	Специальные функции, задаваемые определёнными интегралами	35
22.1	Гамма-функция	35
22.2	Интеграл вероятности	35
22.3	Интегральный синус	35
22.4	Интегральный косинус	36
22.5	Эллиптические интегралы	36
22.6	Интегралы Френеля	36
23	Определение ряда и его суммы. Необходимый признак сходимости	36
24	Критерий Коши сходимости ряда	38
25	Признаки сравнения	39
25.1	Первый признак сравнения	39
25.2	Предельный признак сравнения	39
26	Признаки Даламбера, Коши и Маклорена	40
26.1	Признак Даламбера	40
26.2	Радикальный признак Коши	41
26.3	Интегральный признак Маклорена	41
27	Усиленные признаки сходимости рядов	42
27.1	Признак Куммера	42
27.2	Признак Раабе	42
27.3	Признак Бертрانا	42
27.4	Признак Гаусса	42
28	Условная и абсолютная сходимость. Признак Лейбница	43
28.1	Признак Лейбница	43
29	Теорема Римана о сумме условно сходящегося ряда	44
30	Преобразование Абеля для сумм	45
31	Признаки Абеля и Дирихле сходимости рядов	46
31.1	Признак Дирихле	46
31.2	Признак Абеля	47
32	Методы суммирования расходящихся рядов	47
32.1	Суммирование Чезаро	47
32.2	Суммирование Абеля	48
32.3	Суммирование Эйлера	48
32.4	Суммирование Бореля	48
33	Преобразование рядов по Эйлеру и Куммеру	49
33.1	Преобразование Эйлера	49
33.2	Преобразование Куммера	49

34	Бесконечные произведения	50
35	Бесконечные произведения для синуса, косинуса, дзета-функции. Формула Валлиса	51
35.1	Произведение Эйлера для синуса	51
35.2	Произведение для косинуса	51
35.3	Произведение Эйлера для дзета-функции	51
35.4	Формула Валлиса	51
36	Функциональные ряды. Поточечная и равномерная сходимость	52
36.1	Поточечная сходимость	52
36.2	Равномерная сходимость	52
36.3	Критерий Коши	52
36.4	Признак Вейерштрасса	52
36.5	Признаки Абеля и Дирихле	53
37	Свойства равномерно сходящихся рядов	53
37.1	Непрерывность суммы	53
37.2	Почленное интегрирование	54
37.3	Почленное дифференцирование	54
38	Виды функциональных рядов: степенные, Лорана, Пуансо, Фурье	54
38.1	Степенные ряды	54
38.2	Ряды Лорана	55
38.3	Ряды Пуансо	55
38.4	Ряды Фурье	55
39	Теорема Абеля об области сходимости степенного ряда	55
39.1	Формулы для радиуса	56
40	Скалярное произведение функций. Ряды Фурье	57
40.1	Скалярное произведение	57
40.2	Свойства	57
40.3	Ортогональность	57
40.4	Ряд Фурье по ортогональной системе	57
41	Тригонометрические ряды Фурье. Чётные и нечётные функции	58
41.1	Ряд Фурье на $[-\pi, \pi]$	58
41.2	Для чётной функции	58
41.3	Для нечётной функции	58
42	Разложение по системе тригонометрических функций с граничным условием третьего рода	59
43	Лемма Римана–Лебега	60
44	Теорема Дирихле о сходимости тригонометрического ряда Фурье	61
45	Явление Гиббса	62

46	Метод Крылова улучшения сходимости ряда Фурье и эталонные тригонометрические ряды	63
46.1	Эталонные ряды	63
47	Многочлены Бернштейна	64
48	Теорема Вейерштрасса о приближении многочленами	65
49	Полиномы Лежандра и разложения по ним	66
50	Полиномы Чебышева и разложения по ним	67

1 Первообразная и неопределённый интеграл. Их свойства

Краткая интуиция

Интегрирование является операцией, обратной дифференцированию. Если производная показывает мгновенную скорость изменения функции, то первообразная восстанавливает функцию по её скорости изменения.

Основные определения

Определение 1. Функция F называется первообразной функции f на промежутке I , если

$$F'(x) = f(x), \quad x \in I.$$

Определение 2. Неопределённым интегралом функции f называется множество всех её первообразных:

$$\int f(x) dx = F(x) + C,$$

где $C \in \mathbb{R}$.

Смысл константы C : производная постоянной равна нулю, поэтому все первообразные отличаются на постоянную.

Основные теоремы

Теорема 1. Если F и G — первообразные одной функции f на промежутке I , то

$$F(x) - G(x) = C.$$

Доказательство

Так как

$$(F - G)' = F' - G' = f - f = 0,$$

то функция $F - G$ постоянна на промежутке. Следовательно,

$$F(x) = G(x) + C.$$

Свойства неопределённого интеграла

$$\int (\alpha f + \beta g) dx = \alpha \int f dx + \beta \int g dx.$$

$$\int F'(x) dx = F(x) + C.$$

$$\left(\int f(x) dx \right)' = f(x).$$

Таблица основных интегралов

$$\int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C, \quad \alpha \neq -1.$$

$$\int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C.$$

$$\int e^x dx = e^x + C, \quad \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C.$$

$$\int \sin x dx = -\cos x + C, \quad \int \cos x dx = \sin x + C.$$

$$\int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x + C.$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C.$$

Типичные задачи

Задача. Найти

$$\int (3x^2 - 4x + 1) dx.$$

Решение. Используем линейность:

$$\int (3x^2 - 4x + 1) dx = x^3 - 2x^2 + x + C.$$

Задача. Проверить, что $F(x) = \ln(1+x^2)$ является первообразной некоторой функции.

Решение.

$$F'(x) = \frac{2x}{1+x^2}.$$

Следовательно,

$$\int \frac{2x}{1+x^2} dx = \ln(1+x^2) + C.$$

Краткий экзаменационный ответ

Первообразная функции f — это функция F , производная которой равна f . Неопределённый интеграл — совокупность всех первообразных:

$$\int f(x) dx = F(x) + C.$$

Все первообразные на промежутке отличаются на постоянную. Основные свойства интеграла следуют из линейности производной.

Вопросы для самопроверки

1. Что такое первообразная? Ответ: функция F , такая что $F' = f$.
2. Почему появляется константа C ? Ответ: производная постоянной равна нулю.
3. Верно ли, что любые две первообразные отличаются на постоянную? Ответ: да, на промежутке.

2 Основные методы интегрирования

Краткая интуиция

Большинство интегралов нельзя сразу взять по таблице. Поэтому используют преобразования: замену переменной, интегрирование по частям, разложение на простые слагаемые и т.д.

Метод замены переменной

Если

$$x = \varphi(t),$$

то

$$\int f(x) dx = \int f(\varphi(t))\varphi'(t) dt.$$

Обратная форма: если под интегралом есть $f(\varphi(x))\varphi'(x)$, то

$$\int f(\varphi(x))\varphi'(x) dx = \int f(u) du, \quad u = \varphi(x).$$

Доказательство

Пусть

$$\int f(u) du = F(u) + C.$$

Тогда

$$\frac{d}{dx} F(\varphi(x)) = F'(\varphi(x))\varphi'(x) = f(\varphi(x))\varphi'(x).$$

Интегрирование по частям

Из формулы производной произведения:

$$(uv)' = u'v + uv'$$

получаем

$$\int u dv = uv - \int v du.$$

В дифференциальной форме:

$$\int u(x)v'(x) dx = u(x)v(x) - \int v(x)u'(x) dx.$$

Типичные задачи

Задача. Найти

$$\int 2x \cos(x^2) dx.$$

Решение. Положим $u = x^2$, тогда $du = 2x dx$. Получаем:

$$\int 2x \cos(x^2) dx = \int \cos u du = \sin u + C = \sin(x^2) + C.$$

Задача. Найти

$$\int x e^x dx.$$

Решение. Берём

$$u = x, \quad dv = e^x dx.$$

Тогда

$$du = dx, \quad v = e^x.$$

Следовательно,

$$\int x e^x dx = x e^x - \int e^x dx = x e^x - e^x + C = e^x(x - 1) + C.$$

Краткий экзаменационный ответ

Основные методы интегрирования: замена переменной и интегрирование по частям. Замена используется для приведения интеграла к табличному виду:

$$u = \varphi(x), \quad du = \varphi'(x) dx.$$

Интегрирование по частям основано на формуле производной произведения:

$$\int u dv = uv - \int v du.$$

Вопросы для самопроверки

1. Когда полезна замена переменной? Когда внутри функции стоит выражение вместе со своей производной.
2. Из какой формулы следует интегрирование по частям? Из формулы $(uv)' = u'v + uv'$.
3. Что лучше брать за u в интегрировании по частям? Обычно логарифмы, обратные тригонометрические функции, многочлены.

3 Интегрирование простейших рациональных дробей

Краткая интуиция

Рациональная дробь — это отношение многочленов:

$$R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}.$$

Чтобы её интегрировать, дробь раскладывают на сумму простейших дробей.

Основные определения

Рациональная дробь называется правильной, если

$$\deg P < \deg Q.$$

Если $\deg P \geq \deg Q$, сначала выполняют деление многочленов:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = S(x) + \frac{R(x)}{Q(x)}, \quad \deg R < \deg Q.$$

Простейшие дроби

К простейшим дробям относятся:

$$\frac{A}{x-a}, \quad \frac{A}{(x-a)^k},$$
$$\frac{Mx+N}{x^2+px+q}, \quad \frac{Mx+N}{(x^2+px+q)^k},$$

где квадратный трёхчлен не имеет действительных корней:

$$p^2 - 4q < 0.$$

Основные интегралы

$$\int \frac{A}{x-a} dx = A \ln |x-a| + C.$$

Для $k \neq 1$:

$$\int \frac{A}{(x-a)^k} dx = \frac{A(x-a)^{-k+1}}{-k+1} + C.$$

Для квадратного трёхчлена:

$$x^2 + px + q = \left(x + \frac{p}{2}\right)^2 + q - \frac{p^2}{4}.$$

Поэтому интегралы сводятся к видам

$$\int \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C,$$

$$\int \frac{x dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{2} \ln(x^2 + a^2) + C.$$

Типичная задача

Задача. Найти

$$\int \frac{3x+5}{x^2+2x+5} dx.$$

Решение. Производная знаменателя:

$$(x^2 + 2x + 5)' = 2x + 2.$$

Представим числитель:

$$3x + 5 = \frac{3}{2}(2x + 2) + 2.$$

Тогда

$$\int \frac{3x + 5}{x^2 + 2x + 5} dx = \frac{3}{2} \int \frac{2x + 2}{x^2 + 2x + 5} dx + 2 \int \frac{dx}{(x + 1)^2 + 4}.$$

Получаем:

$$= \frac{3}{2} \ln(x^2 + 2x + 5) + 2 \cdot \frac{1}{2} \arctan \frac{x + 1}{2} + C.$$

Итак,

$$\boxed{\int \frac{3x + 5}{x^2 + 2x + 5} dx = \frac{3}{2} \ln(x^2 + 2x + 5) + \arctan \frac{x + 1}{2} + C.}$$

Краткий экзаменационный ответ

Рациональные дроби интегрируют путём разложения на простейшие дроби. Если дробь неправильная, сначала делят многочлены. Простейшие дроби с линейными множителями дают логарифмы и степени, а с неприводимыми квадратными множителями дают логарифмы и арктангенсы.

Вопросы для самопроверки

1. Какая дробь называется правильной?
2. Что делать с неправильной рациональной дробью?
3. Почему при квадратном множителе появляется арктангенс?

4 Теорема о разложении правильной дроби на простейшие

Краткая интуиция

Любую правильную рациональную дробь можно представить как сумму элементарных дробей, которые легко интегрируются.

Формулировка теоремы

Теорема 2. Пусть

$$\frac{P(x)}{Q(x)}$$

— правильная рациональная дробь, где P, Q — многочлены с действительными коэффициентами, $\deg P < \deg Q$.

Пусть знаменатель разложен над $\mathbb{R}$:

$$Q(x) = a \prod_{i=1}^m (x - \alpha_i)^{k_i} \prod_{j=1}^n (x^2 + p_j x + q_j)^{l_j},$$

где квадратные трёхчлены неприводимы над $\mathbb{R}$.

Тогда дробь единственным образом представляется в виде

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \sum_{i=1}^m \sum_{s=1}^{k_i} \frac{A_{is}}{(x - \alpha_i)^s} + \sum_{j=1}^n \sum_{s=1}^{l_j} \frac{M_{js}x + N_{js}}{(x^2 + p_jx + q_j)^s}.$$

Почему условия важны

- Дробь должна быть правильной, иначе появляется многочлен.
- Разложение знаменателя нужно для выделения всех элементарных множителей.
- Над $\mathbb{R}$ неприводимы только линейные и квадратные множители.

Идея доказательства

Доказательство основано на алгебраической теореме о разложении многочлена и методе неопределённых коэффициентов.

Умножаем обе части предполагаемого разложения на $Q(x)$. Получаем тождество многочленов:

$$P(x) \equiv \text{многочлен с неизвестными коэффициентами.}$$

Приравнивая коэффициенты при одинаковых степенях x , находим систему линейных уравнений. Она имеет единственное решение.

Пример

Разложить:

$$\frac{1}{x^2 - 1}.$$

Имеем:

$$x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1).$$

Пусть

$$\frac{1}{x^2 - 1} = \frac{A}{x - 1} + \frac{B}{x + 1}.$$

Тогда

$$1 = A(x + 1) + B(x - 1).$$

Подставляя $x = 1$:

$$1 = 2A, \quad A = \frac{1}{2}.$$

Подставляя $x = -1$:

$$1 = -2B, \quad B = -\frac{1}{2}.$$

Следовательно,

$$\frac{1}{x^2 - 1} = \frac{1}{2} \frac{1}{x - 1} - \frac{1}{2} \frac{1}{x + 1}.$$

Краткий экзаменационный ответ

Всякая правильная рациональная дробь над действительными числами единственным образом раскладывается в сумму простейших дробей, соответствующих линейным и неприводимым квадратным множителям знаменателя. Это позволяет свести интегрирование рациональной функции к табличным интегралам.

Вопросы для самопроверки

1. Почему над $\mathbb{R}$ появляются квадратные множители?
2. Что такое метод неопределённых коэффициентов?
3. Почему разложение единственно?

5 Интегрирование тригонометрических функций

Краткая интуиция

Интегралы от тригонометрических функций вычисляются с помощью тождеств, замен и сведения к рациональным функциям.

Основные формулы

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1.$$

$$1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}.$$

$$1 + \cot^2 x = \frac{1}{\sin^2 x}.$$

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}, \quad \cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}.$$

$$\sin x \cos x = \frac{1}{2} \sin 2x.$$

Интегралы вида $\int \sin^m x \cos^n x dx$

1. Если степень синуса нечётная, отделяют один $\sin x$ и делают замену $u = \cos x$.
2. Если степень косинуса нечётная, отделяют один $\cos x$ и делают замену $u = \sin x$.
3. Если обе степени чётные, используют формулы понижения степени.

Универсальная тригонометрическая подстановка

Для рациональной функции от $\sin x$ и $\cos x$:

$$t = \tan \frac{x}{2}.$$

Тогда

$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad dx = \frac{2dt}{1+t^2}.$$

Интеграл превращается в рациональный интеграл по t .

Типичные задачи

Задача. Найти

$$\int \sin^3 x \cos^2 x dx.$$

Решение.

$$\sin^3 x = \sin x(1 - \cos^2 x).$$

Тогда

$$\int \sin^3 x \cos^2 x \, dx = \int \sin x(1 - \cos^2 x) \cos^2 x \, dx.$$

Положим

$$u = \cos x, \quad du = -\sin x \, dx.$$

Получаем:

$$-\int (1 - u^2)u^2 \, du = -\int (u^2 - u^4) \, du = -\frac{u^3}{3} + \frac{u^5}{5} + C.$$

Ответ:

$$-\frac{\cos^3 x}{3} + \frac{\cos^5 x}{5} + C.$$

Задача. Найти

$$\int \sin^2 x \, dx.$$

Решение.

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}.$$

Следовательно,

$$\int \sin^2 x \, dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} + C.$$

Краткий экзаменационный ответ

Интегрирование тригонометрических функций основано на тригонометрических тождествах и заменах. Для степенных произведений $\sin^m x \cos^n x$ используют чётность степеней. Рациональные функции от $\sin x, \cos x$ сводятся к рациональным через подстановку $t = \tan(x/2)$.

Вопросы для самопроверки

1. Что делать, если степень синуса нечётна?
2. Что делать, если обе степени чётны?
3. Какие формулы даёт замена $t = \tan(x/2)$?

6 Интегрирование иррациональных выражений

Краткая интуиция

Иррациональные выражения содержат корни. Основная идея — подобрать замену, устранивающую корни и превращающую интеграл в рациональный.

Основные типы

1. Интегралы вида $R(x, \sqrt{ax+b})$

Делают замену:

$$t = \sqrt{ax+b}.$$

Тогда

$$x = \frac{t^2 - b}{a}, \quad dx = \frac{2t}{a} dt.$$

2. Интегралы с $\sqrt{a^2 - x^2}$

Используют тригонометрическую замену:

$$x = a \sin t.$$

Тогда

$$\sqrt{a^2 - x^2} = a \cos t.$$

3. Интегралы с $\sqrt{x^2 + a^2}$

Берут:

$$x = a \tan t,$$

тогда

$$\sqrt{x^2 + a^2} = a \sec t.$$

4. Интегралы с $\sqrt{x^2 - a^2}$

Берут:

$$x = a \sec t.$$

Типичная задача

Задача. Найти

$$\int \sqrt{1 - x^2} dx.$$

Решение. Положим

$$x = \sin t, \quad dx = \cos t dt.$$

Тогда

$$\sqrt{1 - x^2} = \cos t.$$

Получаем:

$$\int \sqrt{1 - x^2} dx = \int \cos^2 t dt = \int \frac{1 + \cos 2t}{2} dt = \frac{t}{2} + \frac{\sin 2t}{4} + C.$$

Возвращаемся к x :

$$t = \arcsin x, \quad \sin 2t = 2 \sin t \cos t = 2x\sqrt{1 - x^2}.$$

Итак,

$$\boxed{\int \sqrt{1 - x^2} dx = \frac{1}{2} \arcsin x + \frac{x}{2} \sqrt{1 - x^2} + C.}$$

Краткий экзаменационный ответ

Интегралы от иррациональных выражений обычно вычисляют заменами, которые устраняют корни. Корни линейных выражений рационализуются заменой $t = \sqrt{ax + b}$, а квадратные радикалы $\sqrt{a^2 - x^2}$, $\sqrt{x^2 + a^2}$, $\sqrt{x^2 - a^2}$ — тригонометрическими заменами.

Вопросы для самопроверки

1. Какая замена применяется для $\sqrt{a^2 - x^2}$?
2. Как рационализировать $\sqrt{ax + b}$?
3. Почему тригонометрические замены убирают корень?

7 Площадь, ограниченная параболой. Вычисления Архимеда

Краткая интуиция

Архимед вычислил площадь сегмента параболы методом исчерпывания. В современной записи это соответствует вычислению определённого интеграла.

Классический результат

Площадь параболического сегмента равна

$$\frac{4}{3}$$

площади треугольника, имеющего то же основание и высоту.

Современное вычисление

Рассмотрим параболу

$$y = h \left(1 - \frac{x^2}{a^2} \right), \quad x \in [-a, a].$$

Площадь сегмента:

$$S = \int_{-a}^a h \left(1 - \frac{x^2}{a^2} \right) dx.$$

Вычисляем:

$$S = h \left[x - \frac{x^3}{3a^2} \right]_{-a}^a.$$

Подстановка даёт:

$$S = h \left(\frac{2a}{1} - \frac{2a}{3} \right) = \frac{4ah}{3}.$$

Площадь треугольника с основанием $2a$ и высотой h :

$$S_{\Delta} = \frac{1}{2} \cdot 2a \cdot h = ah.$$

Следовательно:

$$S = \frac{4}{3} S_{\Delta}.$$

Идея Архимеда

Архимед вписывал в параболический сегмент треугольники. На каждом шаге добавлялись треугольники, суммарная площадь которых составляла четверть площади предыдущего поколения. Поэтому:

$$S = S_0 \left(1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{4^2} + \cdots \right) = S_0 \frac{1}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{4}{3} S_0.$$

Краткий экзаменационный ответ

Площадь параболического сегмента равна $\frac{4}{3}$ площади вписанного треугольника с тем же основанием и высотой. В современной форме это следует из интеграла

$$S = \int_{-a}^a h \left(1 - \frac{x^2}{a^2} \right) dx = \frac{4ah}{3}.$$

Вопросы для самопроверки

1. Чему равна площадь параболического сегмента?
2. Как Архимед получил множитель $\frac{4}{3}$?
3. Как вывести этот результат через интеграл?

8 Определение определённого интеграла Римана

Краткая интуиция

Определённый интеграл измеряет накопленную величину: площадь, массу, путь, работу. Геометрически — это предел сумм площадей узких прямоугольников.

Разбиение отрезка

Пусть f определена на $[a, b]$.

Разбиением отрезка называется набор точек:

$$\tau : \quad a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b.$$

Диаметр разбиения:

$$|\tau| = \max_{1 \leq i \leq n} (x_i - x_{i-1}).$$

На каждом промежутке выбирают точку:

$$\xi_i \in [x_{i-1}, x_i].$$

Интегральная сумма Римана

$$\sigma(f, \tau, \xi) = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i, \quad \Delta x_i = x_i - x_{i-1}.$$

Определение 3. Число I называется определённым интегралом Римана функции f на $[a, b]$, если для любого $\varepsilon > 0$ существует $\delta > 0$ такое, что для любого разбиения τ с $|\tau| < \delta$ и любого выбора точек ξ_i выполняется:

$$|\sigma(f, \tau, \xi) - I| < \varepsilon.$$

Тогда пишут:

$$I = \int_a^b f(x) dx.$$

Смысл определения

Интеграл существует, если при всё более мелком разбиении все интегральные суммы стремятся к одному и тому же числу, независимо от выбора точек внутри промежутков.

Пример

Для $f(x) = c$:

$$\sigma = \sum_{i=1}^n c \Delta x_i = c(b - a).$$

Следовательно,

$$\int_a^b c dx = c(b - a).$$

Краткий экзаменационный ответ

Определённый интеграл Римана — это предел интегральных сумм

$$\sum f(\xi_i) \Delta x_i$$

при стремлении диаметра разбиения к нулю. Если этот предел существует и не зависит от выбора точек ξ_i , функция называется интегрируемой по Риману.

Вопросы для самопроверки

1. Что такое разбиение отрезка?
2. Что такое диаметр разбиения?
3. Почему предел должен не зависеть от выбора точек?

9 Суммы Дарбу и их свойства

Краткая интуиция

Суммы Дарбу дают нижнюю и верхнюю оценки площади под графиком. Если эти оценки сближаются, интеграл существует.

Определения

Пусть f ограничена на $[a, b]$, а

$$\tau : a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b.$$

Обозначим:

$$m_i = \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x), \quad M_i = \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x).$$

Нижняя сумма Дарбу:

$$s(f, \tau) = \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i.$$

Верхняя сумма Дарбу:

$$S(f, \tau) = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i.$$

Нижний и верхний интегралы

$$\underline{I} = \sup_{\tau} s(f, \tau), \quad \bar{I} = \inf_{\tau} S(f, \tau).$$

Свойства

$$s(f, \tau) \leq \sigma(f, \tau, \xi) \leq S(f, \tau).$$

Если разбиение измельчается, то нижняя сумма не убывает, а верхняя не возрастает.
Для любых разбиений τ_1, τ_2 :

$$s(f, \tau_1) \leq S(f, \tau_2).$$

Критерий Дарбу

Функция f интегрируема по Риману на $[a, b]$ тогда и только тогда, когда

$$\underline{I} = \bar{I}.$$

Эквивалентно: для любого $\varepsilon > 0$ существует разбиение τ , такое что

$$S(f, \tau) - s(f, \tau) < \varepsilon.$$

Доказательная идея

Если верхняя и нижняя суммы можно сделать сколь угодно близкими, то любая интегральная сумма лежит между ними и потому стремится к одному числу. Обратно, если интегральные суммы имеют общий предел, то верхние и нижние оценки не могут оставаться разделёнными положительным зазором.

Краткий экзаменационный ответ

Суммы Дарбу строятся через точные верхние и нижние грани функции на частичных промежутках. Функция интегрируема тогда и только тогда, когда верхний и нижний интегралы совпадают, или, что то же самое, разность верхней и нижней сумм Дарбу можно сделать меньше любого $\varepsilon > 0$.

Вопросы для самопроверки

1. Чем сумма Дарбу отличается от суммы Римана?
2. Что такое верхний интеграл?
3. Сформулируйте критерий Дарбу.

10 Условия существования определённого интеграла

Краткая интуиция

Не всякая функция интегрируема по Риману. Но большинство функций, встречающихся в анализе, интегрируемы: непрерывные, монотонные, кусочно-непрерывные.

Необходимое условие

Если f интегрируема по Риману на $[a, b]$, то f ограничена на $[a, b]$.

Доказательство

Если функция не ограничена, то на каком-либо отрезке интегральные суммы могут принимать сколь угодно большие значения. Тогда они не могут стремиться к конечному пределу.

Критерий Дарбу

f интегрируема тогда и только тогда, когда

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \tau : S(f, \tau) - s(f, \tau) < \varepsilon.$$

Достаточные условия

Теорема 3. Если f непрерывна на $[a, b]$, то она интегрируема на $[a, b]$.

Доказательство. Непрерывная на отрезке функция равномерно непрерывна. Поэтому для любого $\varepsilon > 0$ существует $\delta > 0$, такое что

$$|x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{b - a}.$$

Берём разбиение с диаметром меньше δ . Тогда на каждом промежутке

$$M_i - m_i < \frac{\varepsilon}{b - a}.$$

Следовательно,

$$S - s = \sum (M_i - m_i) \Delta x_i < \frac{\varepsilon}{b - a} \sum \Delta x_i = \varepsilon.$$

По критерию Дарбу f интегрируема.

Теорема 4. Если f монотонна на $[a, b]$, то f интегрируема.

Идея доказательства. Для монотонной функции сумма колебаний оценивается через полное изменение:

$$S - s \leq |\tau|(f(b) - f(a)).$$

При $|\tau| \rightarrow 0$ эта величина стремится к нулю.

Теорема 5. Если f ограничена и имеет конечное число точек разрыва, то f интегрируема.

Краткий экзаменационный ответ

Функция, интегрируемая по Риману, обязательно ограничена. Основным критерий интегрируемости — критерий Дарбу:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \tau : S(f, \tau) - s(f, \tau) < \varepsilon.$$

Непрерывные, монотонные и кусочно-непрерывные функции интегрируемы.

Вопросы для самопроверки

1. Почему интегрируемая функция ограничена?
2. Сформулируйте критерий Дарбу.
3. Почему непрерывная функция интегрируема?

11 Свойства интегрируемых функций

Основные свойства

Пусть f, g интегрируемы на $[a, b]$.

1. Линейность

$$\int_a^b (\alpha f + \beta g) dx = \alpha \int_a^b f dx + \beta \int_a^b g dx.$$

2. Аддитивность по промежутку

Если $c \in [a, b]$, то

$$\int_a^b f dx = \int_a^c f dx + \int_c^b f dx.$$

3. Монотонность

Если

$$f(x) \leq g(x)$$

на $[a, b]$, то

$$\int_a^b f dx \leq \int_a^b g dx.$$

4. Оценка интеграла

Если

$$m \leq f(x) \leq M,$$

то

$$m(b-a) \leq \int_a^b f \, dx \leq M(b-a).$$

5. Интегрируемость модуля

Если f интегрируема, то $|f|$ интегрируема и

$$\left| \int_a^b f \, dx \right| \leq \int_a^b |f| \, dx.$$

6. Произведение интегрируемых функций

Если f и g интегрируемы, то fg интегрируема.

Доказательная идея

Все свойства следуют из соответствующих свойств интегральных сумм и перехода к пределу. Например:

$$\sigma(\alpha f + \beta g) = \alpha \sigma(f) + \beta \sigma(g).$$

Переходя к пределу, получаем линейность интеграла.

Краткий экзаменационный ответ

Интеграл Римана линеен, аддитивен по промежутку, монотонен. Если f интегрируема, то $|f|$ интегрируема, и справедливо неравенство

$$\left| \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f|.$$

Произведение интегрируемых функций также интегрируемо.

Вопросы для самопроверки

1. Что означает линейность интеграла?
2. Как доказать монотонность?
3. Верно ли, что модуль интегрируемой функции интегрируем?

12 Интеграл с переменным верхним пределом. Формула Ньютона–Лейбница

Краткая интуиция

Если накапливать площадь под графиком от фиксированной точки a до переменной точки x , получится новая функция:

$$\Phi(x) = \int_a^x f(t) \, dt.$$

Её производная равна исходной функции.

Теорема о производной интеграла

Теорема 6. Пусть f непрерывна на $[a, b]$. Тогда функция

$$\Phi(x) = \int_a^x f(t) dt$$

дифференцируема на (a, b) и

$$\Phi'(x) = f(x).$$

Доказательство

Рассмотрим:

$$\frac{\Phi(x+h) - \Phi(x)}{h} = \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt.$$

Тогда

$$\frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt - f(x) = \frac{1}{h} \int_x^{x+h} (f(t) - f(x)) dt.$$

По непрерывности f :

$$\max_{t \in [x, x+h]} |f(t) - f(x)| \rightarrow 0 \quad \text{при } h \rightarrow 0.$$

Следовательно, разностное отношение стремится к $f(x)$.

Формула Ньютона–Лейбница

Теорема 7. Если f непрерывна на $[a, b]$, а F — её первообразная, то

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

Доказательство

Функция

$$\Phi(x) = \int_a^x f(t) dt$$

является первообразной f . Значит,

$$\Phi(x) = F(x) + C.$$

При $x = a$:

$$\Phi(a) = 0 = F(a) + C,$$

поэтому

$$C = -F(a).$$

Следовательно,

$$\Phi(b) = F(b) - F(a).$$

Но

$$\Phi(b) = \int_a^b f(x) dx.$$

Краткий экзаменационный ответ

Если f непрерывна, то функция

$$\Phi(x) = \int_a^x f(t) dt$$

имеет производную $\Phi'(x) = f(x)$. Поэтому определённый интеграл можно вычислять через первообразную:

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

Вопросы для самопроверки

1. Что такое интеграл с переменным верхним пределом?
2. При каких условиях $\Phi'(x) = f(x)$?
3. Сформулируйте формулу Ньютона–Лейбница.

13 Вторая теорема о среднем для определённых интегралов

Формулировка

Теорема 8 (Вторая теорема о среднем). Пусть f монотонна на $[a, b]$, а g интегрируема и не меняет знак на $[a, b]$. Тогда существует $\xi \in [a, b]$, такое что

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = f(a) \int_a^\xi g(x) dx + f(b) \int_\xi^b g(x) dx.$$

Частный случай, если f монотонна и $g \geq 0$:

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx$$

для некоторого ξ , если f непрерывна.

Смысл

Монотонную функцию можно в некотором смысле вынести из-под интеграла, но не в одной точке, а с разбиением промежутка.

Значение условий

- Монотонность нужна для контроля изменения f .
- Постоянный знак g нужен, чтобы интеграл от g вёл себя как мера веса.

Краткая доказательная идея

Для ступенчатой монотонной функции утверждение следует из суммирования по частям. Для общей монотонной функции её приближают ступенчатыми функциями и переходят к пределу.

Применение

Теорема часто используется при исследовании сходимости несобственных интегралов, особенно в признаках Дирихле и Абеля.

Краткий экзаменационный ответ

Вторая теорема о среднем утверждает, что если f монотонна, а g интегрируема и не меняет знак, то

$$\int_a^b fg = f(a) \int_a^\xi g + f(b) \int_\xi^b g.$$

Она позволяет оценивать интегралы с монотонным множителем и применяется в признаках сходимости несобственных интегралов.

Вопросы для самопроверки

1. Какие условия нужны во второй теореме о среднем?
2. Чем она отличается от первой теоремы о среднем?
3. Где применяется эта теорема?

14 Приложения определённого интеграла к геометрии

14.1 Площадь плоской фигуры

Если $f(x) \geq 0$ на $[a, b]$, то площадь криволинейной трапеции:

$$S = \int_a^b f(x) dx.$$

Если фигура ограничена графиками $y = f(x)$ и $y = g(x)$, где $f(x) \geq g(x)$, то

$$S = \int_a^b (f(x) - g(x)) dx.$$

Пример. Площадь между $y = x$ и $y = x^2$: точки пересечения:

$$x = x^2 \Rightarrow x = 0, 1.$$

На $[0, 1]$ имеем $x \geq x^2$. Поэтому

$$S = \int_0^1 (x - x^2) dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}.$$

14.2 Длина дуги

Если $y = f(x)$, $f \in C^1[a, b]$, то длина дуги:

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx.$$

Вывод. На малом участке:

$$\Delta s \approx \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} = \sqrt{1 + \left(\frac{\Delta y}{\Delta x}\right)^2} \Delta x.$$

Переходя к пределу, получаем формулу.

14.3 Объём тела вращения

Если фигура под графиком $y = f(x) \geq 0$ вращается вокруг оси Ox , то

$$V = \pi \int_a^b f^2(x) dx.$$

Метод цилиндрических слоёв. При вращении вокруг оси Oy :

$$V = 2\pi \int_a^b x f(x) dx.$$

Краткий экзаменационный ответ

Определённый интеграл применяется для вычисления площадей, длин дуг и объёмов:

$$S = \int_a^b (f - g) dx,$$

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + (f')^2} dx,$$

$$V = \pi \int_a^b f^2(x) dx.$$

Вопросы для самопроверки

1. Как найти площадь между двумя графиками?
2. Как выводится формула длины дуги?
3. Как вычислить объём тела вращения?

15 Численные методы вычисления определённых интегралов

Краткая интуиция

Если первообразная неизвестна или слишком сложна, интеграл вычисляют приближённо.

15.1 Формула прямоугольников

Разобьём $[a, b]$ на n равных частей:

$$h = \frac{b-a}{n}.$$

Левые прямоугольники:

$$\int_a^b f(x) dx \approx h \sum_{k=0}^{n-1} f(a + kh).$$

Правые:

$$\int_a^b f(x) dx \approx h \sum_{k=1}^n f(a + kh).$$

Средние:

$$\int_a^b f(x) dx \approx h \sum_{k=0}^{n-1} f\left(a + \left(k + \frac{1}{2}\right)h\right).$$

15.2 Формула трапеций

$$\int_a^b f(x) dx \approx h \left(\frac{f(a) + f(b)}{2} + \sum_{k=1}^{n-1} f(a + kh) \right).$$

15.3 Формула Симпсона

Для чётного n :

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{h}{3} \left[f(x_0) + f(x_n) + 4 \sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ нечёт}}}^{n-1} f(x_k) + 2 \sum_{\substack{k=2 \\ k \text{ чёт}}}^{n-2} f(x_k) \right].$$

Погрешности

Если f'' ограничена, то для трапеций:

$$|R_T| \leq \frac{(b-a)h^2}{12} \max |f''(x)|.$$

Если $f^{(4)}$ ограничена, то для Симпсона:

$$|R_S| \leq \frac{(b-a)h^4}{180} \max |f^{(4)}(x)|.$$

Краткий экзаменационный ответ

Численные методы заменяют интеграл конечной суммой. Основные формулы: прямоугольников, трапеций и Симпсона. Формула Симпсона обычно точнее, так как имеет порядок погрешности $O(h^4)$.

Вопросы для самопроверки

1. В чём идея метода прямоугольников?
2. Запишите формулу трапеций.
3. Почему формула Симпсона требует чётного числа промежутков?

16 Несобственные интегралы первого рода

Краткая интуиция

Несобственный интеграл первого рода возникает, когда промежуток интегрирования бесконечен.

Определения

Если f интегрируема на каждом $[a, A]$, то

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_a^A f(x) dx,$$

если предел существует и конечен.

Аналогично:

$$\int_{-\infty}^b f(x) dx = \lim_{A \rightarrow -\infty} \int_A^b f(x) dx.$$

Для всей прямой:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^c f(x) dx + \int_c^{+\infty} f(x) dx,$$

если оба интеграла сходятся.

Критерий Коши

Интеграл

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx$$

сходится тогда и только тогда, когда

$$\forall \varepsilon > 0 \exists A_0 : \left| \int_A^B f(x) dx \right| < \varepsilon$$

для всех $B > A > A_0$.

Эталонный интеграл

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$$

сходится при

$$p > 1$$

и расходится при

$$p \leq 1.$$

Действительно, при $p \neq 1$:

$$\int_1^A x^{-p} dx = \frac{A^{1-p} - 1}{1-p}.$$

Предел конечен только при $p > 1$.

Краткий экзаменационный ответ

Несобственный интеграл первого рода определяется как предел интегралов по конечным отрезкам:

$$\int_a^\infty f = \lim_{A \rightarrow \infty} \int_a^A f.$$

Он сходится, если этот предел существует и конечен. Основной эталон:

$$\int_1^\infty \frac{dx}{x^p}$$

сходится тогда и только тогда, когда $p > 1$.

Вопросы для самопроверки

1. Когда возникает интеграл первого рода?
2. Сформулируйте критерий Коши.
3. При каких p сходится $\int_1^\infty x^{-p} dx$?

17 Несобственные интегралы второго рода

Краткая интуиция

Интеграл второго рода возникает, когда функция неограничена в точке промежутка интегрирования.

Определение

Пусть f неограничена в точке b , но интегрируема на каждом $[a, b - \varepsilon]$. Тогда

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \int_a^{b-\varepsilon} f(x) dx.$$

Если особенность в точке a :

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \int_{a+\varepsilon}^b f(x) dx.$$

Если особенность внутри $c \in (a, b)$:

$$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f,$$

и оба интеграла должны сходиться.

Эталонный интеграл

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^p}$$

сходится при

$$p < 1$$

и расходится при

$$p \geq 1.$$

Доказательство

При $p \neq 1$:

$$\int_{\varepsilon}^1 x^{-p} dx = \frac{1 - \varepsilon^{1-p}}{1-p}.$$

Если $p < 1$, то $\varepsilon^{1-p} \rightarrow 0$, предел конечен. Если $p > 1$, выражение стремится к бесконечности. При $p = 1$:

$$\int_{\varepsilon}^1 \frac{dx}{x} = -\ln \varepsilon \rightarrow +\infty.$$

Краткий экзаменационный ответ

Несобственный интеграл второго рода связан с неограниченностью функции на конечном промежутке. Он определяется как предел при исключении малой окрестности особой точки. Эталон:

$$\int_0^1 x^{-p} dx$$

сходится тогда и только тогда, когда $p < 1$.

Вопросы для самопроверки

1. Когда возникает интеграл второго рода?
2. Как определяется интеграл при особенностях внутри отрезка?
3. При каких p сходится $\int_0^1 x^{-p} dx$?

18 Регуляризация и методы вычисления несобственных интегралов

Краткая интуиция

Регуляризация — это способ придать смысл расходящимся или трудно вычисляемым интегралам через преобразования, вычитание главной части, параметры или пределы.

Главное значение по Коши

Если интеграл имеет особенность в точке c , то главное значение:

$$\text{v. p.} \int_a^b f(x) dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \left(\int_a^{c-\varepsilon} f(x) dx + \int_{c+\varepsilon}^b f(x) dx \right),$$

если предел существует.

Для бесконечного промежутка:

$$\text{v. p.} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \lim_{A \rightarrow \infty} \int_{-A}^A f(x) dx.$$

Пример

$$\int_{-1}^1 \frac{dx}{x}$$

как несобственный интеграл расходится, потому что

$$\int_{-1}^0 \frac{dx}{x}, \quad \int_0^1 \frac{dx}{x}$$

расходятся.

Но главное значение:

$$\text{v. p.} \int_{-1}^1 \frac{dx}{x} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left(\int_{-1}^{-\varepsilon} \frac{dx}{x} + \int_{\varepsilon}^1 \frac{dx}{x} \right) = 0.$$

Вычитание особенности

Если

$$f(x) \sim \frac{A}{x-a}$$

при $x \rightarrow a$, можно рассмотреть:

$$f(x) - \frac{A}{x-a},$$

у которой особенность слабее.

Параметрическая регуляризация

Иногда вводят параметр:

$$I(\lambda) = \int f(x, \lambda) dx,$$

где при $\lambda > 0$ интеграл сходится, а затем переходят к пределу $\lambda \rightarrow 0$.

Краткий экзаменационный ответ

Регуляризация несобственных интегралов включает главное значение Коши, вычитание главной особенности и введение параметров. Главное значение может существовать даже тогда, когда обычный несобственный интеграл расходится.

Вопросы для самопроверки

1. Что такое главное значение по Коши?
2. Чем оно отличается от обычного несобственного интеграла?
3. Приведите пример интеграла, у которого есть главное значение, но нет обычной сходимости.

19 Формула Валлиса через интеграл от степеней синуса

Основной интеграл

Рассмотрим:

$$I_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n x \, dx.$$

Рекуррентная формула

Интегрируя по частям:

$$I_n = \int_0^{\pi/2} \sin^{n-1} x \sin x \, dx.$$

Берём

$$u = \sin^{n-1} x, \quad dv = \sin x \, dx.$$

Тогда

$$du = (n-1) \sin^{n-2} x \cos x \, dx, \quad v = -\cos x.$$

Получаем:

$$I_n = (n-1) \int_0^{\pi/2} \sin^{n-2} x \cos^2 x \, dx.$$

Так как

$$\cos^2 x = 1 - \sin^2 x,$$

то

$$I_n = (n-1)(I_{n-2} - I_n).$$

Следовательно:

$$nI_n = (n-1)I_{n-2},$$

$$I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}.$$

Чётные и нечётные случаи

$$I_{2m} = \frac{2m-1}{2m} \frac{2m-3}{2m-2} \cdots \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2}.$$

$$I_{2m+1} = \frac{2m}{2m+1} \frac{2m-2}{2m-1} \cdots \frac{2}{3} \cdot 1.$$

Формула Валлиса

Используя неравенства

$$I_{2m+1} < I_{2m} < I_{2m-1},$$

получают:

$$\frac{\pi}{2} = \prod_{m=1}^{\infty} \frac{(2m)(2m)}{(2m-1)(2m+1)}.$$

То есть

$$\frac{\pi}{2} = \frac{2 \cdot 2}{1 \cdot 3} \cdot \frac{4 \cdot 4}{3 \cdot 5} \cdot \frac{6 \cdot 6}{5 \cdot 7} \cdots$$

Краткий экзаменационный ответ

Интегралы

$$I_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n x \, dx$$

удовлетворяют рекуррентной формуле

$$I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}.$$

Из сравнения $I_{2m+1} < I_{2m} < I_{2m-1}$ выводится формула Валлиса:

$$\frac{\pi}{2} = \prod_{m=1}^{\infty} \frac{(2m)^2}{(2m-1)(2m+1)}.$$

Вопросы для самопроверки

1. Как вывести рекуррентную формулу для I_n ?
2. Чему равны I_0 и I_1 ?
3. Запишите формулу Валлиса.

20 Вывод интеграла Пуассона через формулу Валлиса

Интеграл Пуассона

Интеграл Пуассона:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}.$$

Эквивалентно:

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

Идея вывода через Валлиса

Рассматривают последовательность:

$$\left(1 - \frac{x^2}{n}\right)^n \rightarrow e^{-x^2} \quad \text{при } n \rightarrow \infty.$$

Интеграл:

$$\int_0^{\sqrt{n}} \left(1 - \frac{x^2}{n}\right)^n dx.$$

Делаем замену:

$$x = \sqrt{n} \sin t.$$

Тогда:

$$\begin{aligned} dx &= \sqrt{n} \cos t \, dt, \\ 1 - \frac{x^2}{n} &= 1 - \sin^2 t = \cos^2 t. \end{aligned}$$

Получаем:

$$\int_0^{\sqrt{n}} \left(1 - \frac{x^2}{n}\right)^n dx = \sqrt{n} \int_0^{\pi/2} \cos^{2n+1} t \, dt.$$

С помощью формулы Валлиса доказывается, что

$$\sqrt{n} \int_0^{\pi/2} \cos^{2n+1} t \, dt \rightarrow \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

Следовательно:

$$\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

Краткий экзаменационный ответ

Интеграл Пуассона выводится через предел

$$\left(1 - \frac{x^2}{n}\right)^n \rightarrow e^{-x^2}$$

и замену $x = \sqrt{n} \sin t$, после которой возникают интегралы от степеней косинуса. Их асимптотика следует из формулы Валлиса. В результате:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}.$$

Вопросы для самопроверки

1. Какой интеграл называется интегралом Пуассона?
2. Какая замена связывает его с интегралами Валлиса?
3. Каков окончательный результат?

21 Интеграл Дирихле

Формулировка

Интеграл Дирихле:

$$\boxed{\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}}.$$

Сходимость

Интеграл не сходится абсолютно, так как

$$\int_0^{\infty} \left| \frac{\sin x}{x} \right| dx$$

расходится.

Но он сходится условно по признаку Дирихле: первообразная $\sin x$ ограничена:

$$\left| \int_0^A \sin x dx \right| \leq 2,$$

а $1/x$ монотонно стремится к нулю.

Вычисление

Рассмотрим параметрический интеграл:

$$F(a) = \int_0^{\infty} e^{-ax} \frac{\sin x}{x} dx, \quad a > 0.$$

Дифференцируем по параметру:

$$F'(a) = - \int_0^{\infty} e^{-ax} \sin x dx.$$

Известно:

$$\int_0^{\infty} e^{-ax} \sin x dx = \frac{1}{a^2 + 1}.$$

Следовательно:

$$F'(a) = -\frac{1}{a^2 + 1}.$$

Отсюда:

$$F(a) = C - \arctan a.$$

Так как

$$F(a) \rightarrow 0 \quad \text{при } a \rightarrow +\infty,$$

то

$$0 = C - \frac{\pi}{2}, \quad C = \frac{\pi}{2}.$$

Значит:

$$F(a) = \frac{\pi}{2} - \arctan a.$$

При $a \rightarrow 0+$:

$$F(a) \rightarrow \frac{\pi}{2}.$$

Следовательно:

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}.$$

Краткий экзаменационный ответ

Интеграл Дирихле

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx$$

сходится условно и равен $\pi/2$. Его вычисляют через параметрический интеграл

$$F(a) = \int_0^{\infty} e^{-ax} \frac{\sin x}{x} dx,$$

после дифференцирования которого получают

$$F'(a) = -\frac{1}{1+a^2}.$$

Вопросы для самопроверки

1. Почему интеграл Дирихле сходится?
2. Почему он не сходится абсолютно?
3. Как используется параметр a ?

22 Специальные функции, задаваемые определёнными интегралами

22.1 Гамма-функция

$$\Gamma(x) = \int_0^{\infty} t^{x-1} e^{-t} dt, \quad x > 0.$$

Основное свойство:

$$\Gamma(x+1) = x\Gamma(x).$$

Доказательство интегрированием по частям:

$$\Gamma(x+1) = \int_0^{\infty} t^x e^{-t} dt = [-t^x e^{-t}]_0^{\infty} + x \int_0^{\infty} t^{x-1} e^{-t} dt = x\Gamma(x).$$

Так как

$$\Gamma(1) = 1,$$

то

$$\Gamma(n+1) = n!.$$

22.2 Интеграл вероятности

$$\operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt.$$

22.3 Интегральный синус

$$\operatorname{Si}(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt.$$

22.4 Интегральный косинус

Одна из форм:

$$\text{Ci}(x) = - \int_x^\infty \frac{\cos t}{t} dt.$$

Также:

$$\text{Ci}(x) = \gamma + \ln x + \int_0^x \frac{\cos t - 1}{t} dt.$$

22.5 Эллиптические интегралы

Полный эллиптический интеграл первого рода:

$$K(k) = \int_0^{\pi/2} \frac{d\varphi}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \varphi}}.$$

Эллиптический интеграл второго рода:

$$E(k) = \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - k^2 \sin^2 \varphi} d\varphi.$$

22.6 Интегралы Френеля

$$C(x) = \int_0^x \cos \frac{\pi t^2}{2} dt, \quad S(x) = \int_0^x \sin \frac{\pi t^2}{2} dt.$$

Краткий экзаменационный ответ

Многие специальные функции задаются интегралами, которые не выражаются через элементарные функции. Главные примеры: гамма-функция

$$\Gamma(x) = \int_0^\infty t^{x-1} e^{-t} dt,$$

интеграл вероятности, интегральные синус и косинус, эллиптические интегралы и интегралы Френеля.

Вопросы для самопроверки

1. Как определяется гамма-функция?
2. Докажите $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$.
3. Какие функции называются интегралами Френеля?

23 Определение ряда и его суммы. Необходимый признак сходимости

Определения

Пусть дана числовая последовательность (a_n) . Выражение

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

называется числовым рядом.

Частичная сумма:

$$S_N = \sum_{n=1}^N a_n.$$

Если существует конечный предел

$$S = \lim_{N \rightarrow \infty} S_N,$$

то ряд называется сходящимся, а число S — его суммой.

Если предел не существует или бесконечен, ряд расходится.

Простейшие свойства

Если ряды $\sum a_n$ и $\sum b_n$ сходятся, то

$$\sum (\alpha a_n + \beta b_n)$$

сходится, и

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\alpha a_n + \beta b_n) = \alpha \sum a_n + \beta \sum b_n.$$

Отбрасывание конечного числа членов не влияет на сходимость.

Необходимый признак сходимости

Теорема 9. Если ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

сходится, то

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0.$$

Доказательство

Так как

$$a_n = S_n - S_{n-1},$$

а при сходимости

$$S_n \rightarrow S, \quad S_{n-1} \rightarrow S,$$

то

$$a_n = S_n - S_{n-1} \rightarrow S - S = 0.$$

Важно

Обратное неверно. Например:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

расходится, хотя

$$\frac{1}{n} \rightarrow 0.$$

Краткий экзаменационный ответ

Ряд — это сумма бесконечной последовательности членов. Он сходится, если последовательность частичных сумм имеет конечный предел. Необходимое условие сходимости:

$$a_n \rightarrow 0.$$

Но это условие не является достаточным.

Вопросы для самопроверки

1. Что такое частичная сумма ряда?
2. Как определяется сумма ряда?
3. Почему $a_n \rightarrow 0$ необходимо?

24 Критерий Коши сходимости ряда

Формулировка

Теорема 10. *Ряд*

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

сходится тогда и только тогда, когда для любого $\varepsilon > 0$ существует N , такое что для всех $m > n \geq N$:

$$\left| \sum_{k=n+1}^m a_k \right| < \varepsilon.$$

Доказательство

Ряд сходится тогда и только тогда, когда последовательность частичных сумм S_n сходится. В $\mathbb{R}$ последовательность сходится тогда и только тогда, когда она фундаментальна:

$$|S_m - S_n| < \varepsilon.$$

Но

$$S_m - S_n = \sum_{k=n+1}^m a_k.$$

Получаем критерий.

Смысл

Хвост ряда должен быть сколь угодно малым:

$$a_{n+1} + \cdots + a_m$$

для больших n, m .

Краткий экзаменационный ответ

Критерий Коши: ряд сходится тогда и только тогда, когда его хвостовые суммы становятся сколь угодно малыми:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N : \left| \sum_{k=n+1}^m a_k \right| < \varepsilon$$

при $m > n \geq N$.

Вопросы для самопроверки

1. Как критерий Коши связан с частичными суммами?
2. Что такое хвост ряда?
3. Почему этот критерий не требует знания суммы ряда?

25 Признаки сравнения

25.1 Первый признак сравнения

Пусть

$$0 \leq a_n \leq b_n$$

начиная с некоторого номера.

Если

$$\sum b_n$$

сходится, то

$$\sum a_n$$

тоже сходится.

Если

$$\sum a_n$$

расходится, то

$$\sum b_n$$

тоже расходится.

25.2 Предельный признак сравнения

Пусть

$$a_n > 0, \quad b_n > 0,$$

и существует предел

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = c.$$

Если

$$0 < c < \infty,$$

то ряды

$$\sum a_n, \quad \sum b_n$$

сходятся или расходятся одновременно.

Если $c = 0$ и $\sum b_n$ сходится, то $\sum a_n$ сходится.

Если $c = \infty$ и $\sum b_n$ расходится, то $\sum a_n$ расходится.

Эталонные ряды

Геометрический ряд:

$$\sum_{n=0}^{\infty} q^n$$

сходится при

$$|q| < 1.$$

Гармонический ряд:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

расходится.

Обобщённый гармонический ряд:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$$

сходится при

$$p > 1$$

и расходится при

$$p \leq 1.$$

Краткий экзаменационный ответ

Признаки сравнения позволяют сравнивать данный положительный ряд с известным эталонным рядом. Если меньший ряд ограничен сходящимся большим, он сходится. Если больший ряд содержит расходящийся меньший, он расходится. Предельный признак сравнения использует предел отношения членов.

Вопросы для самопроверки

1. Сформулируйте первый признак сравнения.
2. Когда применим предельный признак сравнения?
3. Какие ряды обычно берут для сравнения?

26 Признаки Даламбера, Коши и Маклорена

26.1 Признак Даламбера

Пусть $a_n > 0$ и существует

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}.$$

Тогда:

$$L < 1 \Rightarrow \sum a_n \text{ сходится,}$$

$$L > 1 \Rightarrow \sum a_n \text{ расходится,}$$

$$L = 1 \Rightarrow \text{признак не даёт ответа.}$$

26.2 Радикальный признак Коши

Пусть $a_n \geq 0$ и существует

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n}.$$

Тогда:

$$L < 1 \Rightarrow \sum a_n \text{ сходится,}$$

$$L > 1 \Rightarrow \sum a_n \text{ расходится,}$$

$$L = 1 \Rightarrow \text{признак не даёт ответа.}$$

26.3 Интегральный признак Маклорена

Пусть $f(x)$ положительна, непрерывна и монотонно убывает на $[1, \infty)$, а

$$a_n = f(n).$$

Тогда ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

и интеграл

$$\int_1^{\infty} f(x) dx$$

сходятся или расходятся одновременно.

Идея доказательства интегрального признака

Для убывающей функции:

$$f(n+1) \leq \int_n^{n+1} f(x) dx \leq f(n).$$

Суммируя по n , сравниваем ряд и интеграл.

Краткий экзаменационный ответ

Признак Даламбера использует отношение соседних членов, радикальный признак Коши — корень n -й степени из a_n , интегральный признак Маклорена сравнивает ряд с несобственным интегралом от монотонной функции.

Вопросы для самопроверки

1. Когда признак Даламбера не работает?
2. Что проверяет радикальный признак?
3. Какие условия нужны в интегральном признаке?

27 Усиленные признаки сходимости рядов

27.1 Признак Куммера

Пусть $a_n > 0$, $b_n > 0$. Если существует $q > 0$ и начиная с некоторого номера

$$b_n \frac{a_n}{a_{n+1}} - b_{n+1} \geq q,$$

то ряд $\sum a_n$ сходится.

Если

$$b_n \frac{a_n}{a_{n+1}} - b_{n+1} \leq 0$$

и ряд $\sum 1/b_n$ расходится, то $\sum a_n$ расходится.

27.2 Признак Раабе

Пусть $a_n > 0$ и

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right).$$

Тогда:

$$R > 1 \Rightarrow \sum a_n \text{ сходится,}$$

$$R < 1 \Rightarrow \sum a_n \text{ расходится.}$$

При $R = 1$ признак не даёт ответа.

27.3 Признак Бертрана

Если

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = 1 + \frac{1}{n} + \frac{\lambda}{n \ln n} + o\left(\frac{1}{n \ln n}\right),$$

то:

$$\lambda > 1 \Rightarrow \sum a_n \text{ сходится,}$$

$$\lambda < 1 \Rightarrow \sum a_n \text{ расходится.}$$

27.4 Признак Гаусса

Если

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = 1 + \frac{\alpha}{n} + O\left(\frac{1}{n^{1+\delta}}\right), \quad \delta > 0,$$

то ряд сходится при

$$\alpha > 1$$

и расходится при

$$\alpha \leq 1.$$

Краткий экзаменационный ответ

Усиленные признаки применяются, когда признаки Даламбера и Коши дают предельное значение 1. Признак Раабе уточняет поведение отношения соседних членов с точностью порядка $1/n$, Бертрана — с точностью $1/(n \ln n)$, Гаусса — через асимптотику отношения.

Вопросы для самопроверки

1. Когда нужен признак Раабе?
2. Что уточняет признак Бертрана?
3. Как признак Куммера связан с другими признаками?

28 Условная и абсолютная сходимость. Признак Лейбница

Определения

Ряд

$$\sum a_n$$

называется абсолютно сходящимся, если сходится ряд

$$\sum |a_n|.$$

Ряд называется условно сходящимся, если

$$\sum a_n$$

сходится, но

$$\sum |a_n|$$

расходится.

Теорема

Если ряд абсолютно сходится, то он сходится.

Доказательство

Из неравенства

$$|a_k + \dots + a_m| \leq |a_k| + \dots + |a_m|$$

и критерия Коши для $\sum |a_n|$ следует критерий Коши для $\sum a_n$.

28.1 Признак Лейбница

Пусть

$$a_n \geq 0, \quad a_{n+1} \leq a_n, \quad a_n \rightarrow 0.$$

Тогда знакопеременный ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$$

сходится.

Оценка остатка:

$$|R_n| \leq a_{n+1}.$$

Пример

Ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$$

сходится по Лейбницу, но

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

расходится. Значит, он сходится условно.

Краткий экзаменационный ответ

Абсолютная сходимость означает сходимость ряда модулей и всегда влечёт обычную сходимость. Условная сходимость означает, что ряд сходится, но ряд модулей расходится. Признак Лейбница даёт сходимость знакопередающегося ряда при монотонном стремлении членов к нулю.

Вопросы для самопроверки

1. Что такое абсолютная сходимость?
2. Чем условная сходимость отличается от абсолютной?
3. Сформулируйте признак Лейбница.

29 Теорема Римана о сумме условно сходящегося ряда

Формулировка

Теорема 11 (Римана). *Если ряд*

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

сходится условно, то для любого числа $S \in \mathbb{R}$ можно так переставить его члены, что полученный ряд будет сходиться к S .

Кроме того, существует перестановка, при которой ряд расходится к $+\infty$, к $-\infty$ или вообще не имеет предела.

Смысл

Условно сходящийся ряд очень чувствителен к порядку членов. В отличие от абсолютно сходящегося ряда, перестановки могут менять сумму.

Идея доказательства

Разделим положительные и отрицательные члены:

$$p_1, p_2, \dots > 0, \quad -q_1, -q_2, \dots < 0.$$

Для условной сходимости выполняется:

$$\sum p_n = +\infty, \quad \sum q_n = +\infty,$$

но

$$p_n \rightarrow 0, \quad q_n \rightarrow 0.$$

Чтобы получить сумму S , добавляем положительные члены, пока частичная сумма не превысит S , затем добавляем отрицательные, пока она не станет меньше S , и повторяем. Так как добавляемые члены стремятся к нулю, колебания около S уменьшаются, и сумма стремится к S .

Краткий экзаменационный ответ

Теорема Римана утверждает, что условно сходящийся ряд можно переставить так, чтобы он сходил к любому заранее заданному числу. Это возможно потому, что суммы положительных и отрицательных членов по отдельности бесконечны, но сами члены стремятся к нулю.

Вопросы для самопроверки

1. Для каких рядов верна теорема Римана?
2. Почему важна условная, а не абсолютная сходимость?
3. Как строится перестановка для заданной суммы?

30 Преобразование Абеля для сумм

Формула

Пусть

$$A_k = \sum_{n=1}^k a_n.$$

Тогда для конечной суммы:

$$\sum_{n=1}^N a_n b_n = A_N b_N + \sum_{n=1}^{N-1} A_n (b_n - b_{n+1}).$$

Более общая форма:

$$\sum_{n=m}^N a_n b_n = A_N b_N - A_{m-1} b_m + \sum_{n=m}^{N-1} A_n (b_n - b_{n+1}).$$

Доказательство

Так как

$$a_n = A_n - A_{n-1},$$

то

$$\sum_{n=1}^N a_n b_n = \sum_{n=1}^N (A_n - A_{n-1}) b_n.$$

Раскрывая:

$$= \sum_{n=1}^N A_n b_n - \sum_{n=1}^N A_{n-1} b_n.$$

Во второй сумме меняем индекс:

$$\sum_{n=1}^N A_{n-1} b_n = \sum_{n=0}^{N-1} A_n b_{n+1}.$$

Так как $A_0 = 0$, получаем:

$$A_N b_N + \sum_{n=1}^{N-1} A_n (b_n - b_{n+1}).$$

Применение

Преобразование Абеля является дискретным аналогом интегрирования по частям и используется при доказательстве признаков Абеля и Дирихле для рядов.

Краткий экзаменационный ответ

Преобразование Абеля:

$$\sum_{n=1}^N a_n b_n = A_N b_N + \sum_{n=1}^{N-1} A_n (b_n - b_{n+1}), \quad A_n = \sum_{k=1}^n a_k.$$

Это аналог интегрирования по частям для сумм.

Вопросы для самопроверки

1. Что такое A_n в формуле Абеля?
2. Почему формула похожа на интегрирование по частям?
3. Где применяется преобразование Абеля?

31 Признаки Абеля и Дирихле сходимости рядов

31.1 Признак Дирихле

Пусть частичные суммы

$$A_N = \sum_{n=1}^N a_n$$

ограничены:

$$|A_N| \leq M,$$

а последовательность b_n монотонно стремится к нулю:

$$b_n \downarrow 0.$$

Тогда ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$$

сходится.

31.2 Признак Абеля

Пусть ряд

$$\sum a_n$$

сходится, а последовательность b_n монотонна и ограничена. Тогда ряд

$$\sum a_n b_n$$

сходится.

Идея доказательства

Оба признака доказываются с помощью преобразования Абеля:

$$\sum_{n=1}^N a_n b_n = A_N b_N + \sum_{n=1}^{N-1} A_n (b_n - b_{n+1}).$$

В признаке Дирихле A_n ограничены, а сумма разностей $b_n - b_{n+1}$ конечна, так как $b_n \rightarrow 0$.

В признаке Абеля b_n имеет конечный предел, и ряд преобразуется к сходящемуся плюс ряд, сходящийся по Дирихле.

Пример

Ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}$$

сходится при $x \notin 2\pi\mathbb{Z}$, так как частичные суммы $\sum \sin nx$ ограничены, а $1/n \downarrow 0$.

Краткий экзаменационный ответ

Признак Дирихле: если частичные суммы $\sum a_n$ ограничены, а b_n монотонно стремится к нулю, то $\sum a_n b_n$ сходится. Признак Абеля: если $\sum a_n$ сходится, а b_n монотонна и ограничена, то $\sum a_n b_n$ сходится.

Вопросы для самопроверки

1. Чем признак Абеля отличается от признака Дирихле?
2. Как используется преобразование Абеля?
3. Почему ряд $\sum \sin nx/n$ сходится?

32 Методы суммирования расходящихся рядов

32.1 Суммирование Чезаро

Пусть

$$S_n = a_0 + a_1 + \cdots + a_n.$$

Ряд называется суммируемым по Чезаро к S , если

$$\frac{S_0 + S_1 + \cdots + S_n}{n+1} \rightarrow S.$$

Пример:

$$1 - 1 + 1 - 1 + \cdots$$

имеет частичные суммы $1, 0, 1, 0, \dots$, средние стремятся к $1/2$.

32.2 Суммирование Абеля

Ряду

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n$$

ставят в соответствие степенной ряд:

$$F(r) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n r^n, \quad 0 < r < 1.$$

Если существует

$$\lim_{r \rightarrow 1-} F(r) = S,$$

то ряд суммируем по Абелю к S .

32.3 Суммирование Эйлера

Используется биномиальное сглаживание. Для ряда $\sum a_n$ рассматривают преобразованные средние, связанные с разложением функции

$$\sum a_n x^n$$

при $x \rightarrow 1$.

32.4 Суммирование Бореля

Ряду $\sum a_n$ ставится в соответствие:

$$B(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n!} t^n.$$

Если интеграл

$$\int_0^{\infty} e^{-t} B(t) dt$$

сходится, его значение называют суммой Бореля.

Краткий экзаменационный ответ

Методы суммирования расходящихся рядов позволяют обобщить понятие суммы. Основные методы: Чезаро — усреднение частичных сумм, Абеля — предел степенного ряда при $r \rightarrow 1-$, Эйлера — биномиальное преобразование, Бореля — экспоненциальное интегральное преобразование.

Вопросы для самопроверки

1. Как суммируется ряд $1 - 1 + 1 - \dots$ по Чезаро?
2. Что такое сумма Абеля?
3. Как определяется сумма Бореля?

33 Преобразование рядов по Эйлеру и Куммеру

33.1 Преобразование Эйлера

Для знакочередующегося ряда

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n$$

используются конечные разности:

$$\Delta a_n = a_n - a_{n+1}.$$

Формула Эйлера:

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n = \frac{a_0}{2} + \frac{\Delta a_0}{2^2} + \frac{\Delta^2 a_0}{2^3} + \dots,$$

если преобразованный ряд сходится.

Этот метод ускоряет сходимость знакочередующихся рядов.

33.2 Преобразование Куммера

Пусть ряд

$$\sum a_n$$

сравнивается с рядом

$$\sum b_n,$$

сумма которого известна. Тогда:

$$\sum a_n = \lambda \sum b_n + \sum (a_n - \lambda b_n).$$

Параметр λ выбирают так, чтобы остаточный ряд сходиллся быстрее.

Обычно берут

$$\lambda = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n}.$$

Краткий экзаменационный ответ

Преобразование Эйлера ускоряет сходимость знакочередующихся рядов через конечные разности. Преобразование Куммера вычитает из данного ряда подходящий эталонный ряд с известной суммой, чтобы получить более быстро сходящийся остаток.

Вопросы для самопроверки

1. Для каких рядов применяется преобразование Эйлера?
2. Что такое конечная разность?
3. В чём идея преобразования Куммера?

34 Бесконечные произведения

Определение

Бесконечное произведение:

$$\prod_{n=1}^{\infty} p_n$$

определяется как предел частичных произведений:

$$P_N = \prod_{n=1}^N p_n.$$

Если существует конечный ненулевой предел

$$P = \lim_{N \rightarrow \infty} P_N,$$

то произведение называется сходящимся.

Обычно пишут:

$$p_n = 1 + u_n.$$

Связь с рядами

Если $u_n > -1$, то

$$\prod_{n=1}^{\infty} (1 + u_n)$$

сходится к ненулевому пределу тогда и только тогда, когда сходится ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1 + u_n).$$

Если $u_n \rightarrow 0$, то

$$\ln(1 + u_n) \sim u_n.$$

Поэтому для положительных u_n произведение сходится тогда и только тогда, когда сходится $\sum u_n$.

Абсолютная сходимость

Произведение

$$\prod (1 + u_n)$$

называется абсолютно сходящимся, если сходится

$$\sum |u_n|.$$

Абсолютная сходимость произведения влечёт его сходимость.

Краткий экзаменационный ответ

Бесконечное произведение определяется как предел частичных произведений. Для произведений вида

$$\prod (1 + u_n)$$

сходимость связана со сходимостью ряда

$$\sum \ln(1 + u_n).$$

Если $\sum |u_n|$ сходится, то произведение сходится абсолютно.

Вопросы для самопроверки

1. Как определяется бесконечное произведение?
2. Почему появляется логарифм?
3. Что означает абсолютная сходимость произведения?

35 Бесконечные произведения для синуса, косинуса, дзета-функции. Формула Валлиса

35.1 Произведение Эйлера для синуса

$$\sin \pi x = \pi x \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x^2}{n^2}\right).$$

Отсюда:

$$\frac{\sin x}{x} = \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x^2}{\pi^2 n^2}\right).$$

35.2 Произведение для косинуса

$$\cos \pi x = \prod_{n=0}^{\infty} \left(1 - \frac{4x^2}{(2n+1)^2}\right).$$

Эквивалентно:

$$\cos x = \prod_{n=0}^{\infty} \left(1 - \frac{4x^2}{\pi^2 (2n+1)^2}\right).$$

35.3 Произведение Эйлера для дзета-функции

Для $s > 1$:

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} = \prod_p \frac{1}{1 - p^{-s}},$$

где произведение берётся по всем простым числам.

35.4 Формула Валлиса

$$\frac{\pi}{2} = \prod_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)^2}{(2n-1)(2n+1)}.$$

Краткий экзаменационный ответ

Классические бесконечные произведения: произведение Эйлера для синуса, произведение для косинуса, произведение Эйлера для дзета-функции и формула Валлиса. Они связывают нули функций с их факторизацией и являются аналогами разложения многочлена по корням.

Вопросы для самопроверки

1. Запишите произведение Эйлера для $\sin \pi x$.
2. Как выглядит произведение для $\zeta(s)$?
3. Запишите формулу Валлиса.

36 Функциональные ряды. Поточечная и равномерная сходимость

Определения

Функциональный ряд:

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x), \quad x \in E.$$

Частичная сумма:

$$S_N(x) = \sum_{n=1}^N u_n(x).$$

36.1 Поточечная сходимость

Ряд сходится поточечно на E к $S(x)$, если для каждого фиксированного $x \in E$:

$$S_N(x) \rightarrow S(x).$$

36.2 Равномерная сходимость

Ряд сходится равномерно на E к $S(x)$, если

$$\sup_{x \in E} |S_N(x) - S(x)| \rightarrow 0.$$

Эквивалентно:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall n \geq N, \forall x \in E : |S_n(x) - S(x)| < \varepsilon.$$

36.3 Критерий Коши

Функциональный ряд равномерно сходится на E тогда и только тогда, когда

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall m > n \geq N, \forall x \in E : \left| \sum_{k=n+1}^m u_k(x) \right| < \varepsilon.$$

36.4 Признак Вейерштрасса

Если

$$|u_n(x)| \leq a_n$$

для всех $x \in E$, и числовой ряд

$$\sum a_n$$

сходится, то функциональный ряд

$$\sum u_n(x)$$

сходится равномерно и абсолютно на E .

36.5 Признаки Абеля и Дирихле

Дирихле. Если частичные суммы $\sum u_n(x)$ равномерно ограничены, а $v_n(x)$ монотонно стремится к нулю равномерно, то

$$\sum u_n(x)v_n(x)$$

сходится равномерно.

Абеля. Если $\sum u_n(x)$ равномерно сходится, а $v_n(x)$ равномерно ограничены и монотонны по n , то

$$\sum u_n(x)v_n(x)$$

сходится равномерно.

Краткий экзаменационный ответ

Поточечная сходимость означает сходимость при каждом фиксированном x . Равномерная сходимость требует, чтобы один номер N работал сразу для всех x . Главные признаки равномерной сходимости: критерий Коши, признак Вейерштрасса, признаки Абеля и Дирихле.

Вопросы для самопроверки

1. Чем равномерная сходимость сильнее поточечной?
2. Сформулируйте признак Вейерштрасса.
3. Что означает критерий Коши для функционального ряда?

37 Свойства равномерно сходящихся рядов

37.1 Непрерывность суммы

Если u_n непрерывны на E и

$$\sum u_n$$

сходится равномерно на E , то сумма

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$$

непрерывна на E .

Идея доказательства

Сумма ряда представляется как предел частичных сумм:

$$S_N(x) \rightarrow S(x)$$

равномерно. Равномерный предел непрерывных функций непрерывен.

37.2 Почленное интегрирование

Если u_n интегрируемы на $[a, b]$ и ряд $\sum u_n$ сходится равномерно к S , то

$$\int_a^b S(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b u_n(x) dx.$$

37.3 Почленное дифференцирование

Пусть $u_n \in C^1[a, b]$, ряд

$$\sum u_n(x_0)$$

сходится хотя бы в одной точке x_0 , а ряд производных

$$\sum u'_n(x)$$

сходится равномерно на $[a, b]$. Тогда ряд

$$\sum u_n(x)$$

сходится равномерно, его сумма дифференцируема, и

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x).$$

Краткий экзаменационный ответ

Равномерная сходимость позволяет переносить предельный переход через операции анализа. Равномерная сумма непрерывных функций непрерывна. Равномерно сходящийся ряд можно интегрировать почленно. Дифференцировать почленно можно при равномерной сходимости ряда производных и сходимости исходного ряда хотя бы в одной точке.

Вопросы для самопроверки

1. Почему равномерный предел непрерывных функций непрерывен?
2. Когда можно интегрировать функциональный ряд почленно?
3. Какие условия нужны для почленного дифференцирования?

38 Виды функциональных рядов: степенные, Лорана, Пюизо, Фурье

38.1 Степенные ряды

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n.$$

Имеют радиус сходимости R :

$$|x - x_0| < R \Rightarrow \text{сходится,}$$

$$|x - x_0| > R \Rightarrow \text{расходится.}$$

38.2 Ряды Лорана

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n.$$

Содержат как положительные, так и отрицательные степени. Используются в комплексном анализе около особых точек.

38.3 Ряды Пюизо

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^{n/m}.$$

Содержат дробные степени. Используются при изучении ветвящихся особенностей.

38.4 Ряды Фурье

Для функции на $[-\pi, \pi]$:

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx).$$

Коэффициенты:

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx,$$
$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx.$$

Краткий экзаменационный ответ

Основные виды функциональных рядов: степенные ряды, ряды Лорана, ряды Пюизо и ряды Фурье. Степенные ряды строятся по целым неотрицательным степеням, Лорана — допускают отрицательные степени, Пюизо — дробные степени, Фурье — разложения по тригонометрической системе.

Вопросы для самопроверки

1. Что такое степенной ряд?
2. Чем ряд Лорана отличается от степенного?
3. Как выглядит тригонометрический ряд Фурье?

39 Теорема Абеля об области сходимости степенного ряда

Формулировка

Для степенного ряда

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$$

существует число $R \in [0, \infty]$, называемое радиусом сходимости, такое что:

$$|x - x_0| < R \Rightarrow \text{ряд абсолютно сходится,}$$

$$|x - x_0| > R \Rightarrow \text{ряд расходится.}$$

На концах интервала сходимости вопрос решается отдельно.

39.1 Формулы для радиуса

Если существует предел:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|,$$

то

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|.$$

Формула Коши–Адамара:

$$\frac{1}{R} = \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}.$$

Идея доказательства

Если ряд сходится при $x = x_1$, то его члены ограничены:

$$|a_n(x_1 - x_0)^n| \leq M.$$

Тогда для любого x с

$$|x - x_0| < |x_1 - x_0|$$

имеем:

$$|a_n(x - x_0)^n| \leq M \left| \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} \right|^n,$$

а правая часть образует сходящийся геометрический ряд.

Краткий экзаменационный ответ

Теорема Абеля утверждает, что область сходимости степенного ряда имеет вид интервала с центром в точке x_0 . Внутри радиуса сходимости ряд абсолютно сходится, вне — расходится. Радиус находится по формулам Даламбера или Коши–Адамара.

Вопросы для самопроверки

1. Что такое радиус сходимости?
2. Как найти R через отношение коэффициентов?
3. Почему концы интервала проверяются отдельно?

40 Скалярное произведение функций. Ряды Фурье

40.1 Скалярное произведение

На пространстве интегрируемых функций на $[a, b]$ скалярное произведение задаётся:

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x) dx.$$

С весом $\rho(x) > 0$:

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x)\rho(x) dx.$$

40.2 Свойства

$$\begin{aligned}\langle f, g \rangle &= \langle g, f \rangle, \\ \langle \alpha f + \beta g, h \rangle &= \alpha \langle f, h \rangle + \beta \langle g, h \rangle, \\ \langle f, f \rangle &\geq 0.\end{aligned}$$

Норма:

$$\|f\| = \sqrt{\langle f, f \rangle}.$$

40.3 Ортогональность

Функции f и g ортогональны, если

$$\langle f, g \rangle = 0.$$

40.4 Ряд Фурье по ортогональной системе

Пусть $\{\varphi_n\}$ — ортогональная система. Тогда

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} c_n \varphi_n(x),$$

где

$$c_n = \frac{\langle f, \varphi_n \rangle}{\langle \varphi_n, \varphi_n \rangle}.$$

Краткий экзаменационный ответ

Скалярное произведение функций задаётся интегралом произведения. Оно позволяет определить ортогональность, норму и коэффициенты Фурье. Для ортогональной системы коэффициенты разложения имеют вид

$$c_n = \frac{\langle f, \varphi_n \rangle}{\|\varphi_n\|^2}.$$

Вопросы для самопроверки

1. Как определяется скалярное произведение функций?
2. Что значит ортогональность?
3. Как находятся коэффициенты Фурье?

41 Тригонометрические ряды Фурье. Чётные и нечётные функции

41.1 Ряд Фурье на $[-\pi, \pi]$

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx).$$

Коэффициенты:

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx,$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx.$$

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \, dx.$$

41.2 Для чётной функции

Если $f(-x) = f(x)$, то

$$b_n = 0.$$

Ряд содержит только косинусы:

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx.$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx \, dx.$$

41.3 Для нечётной функции

Если $f(-x) = -f(x)$, то

$$a_n = 0.$$

Ряд содержит только синусы:

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx.$$

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx \, dx.$$

Краткий экзаменационный ответ

Тригонометрический ряд Фурье функции на $[-\pi, \pi]$ имеет вид

$$\frac{a_0}{2} + \sum (a_n \cos nx + b_n \sin nx).$$

Коэффициенты находятся по формулам ортогонального проектирования. Для чётной функции остаются только косинусы, для нечётной — только синусы.

Вопросы для самопроверки

1. Запишите формулы для a_n и b_n .
2. Почему у чётной функции $b_n = 0$?
3. Почему у нечётной функции $a_n = 0$?

42 Разложение по системе тригонометрических функций с граничным условием третьего рода

Постановка

Рассматривается задача Штурма–Лиувилля на $[0, l]$:

$$X'' + \lambda X = 0,$$

с граничными условиями, например:

$$X(0) = 0, \quad X'(l) + hX(l) = 0.$$

Второе условие называется условием третьего рода, или условием Робина.

Собственные функции

Для $\lambda = \mu^2 > 0$:

$$X(x) = A \sin \mu x + B \cos \mu x.$$

Из условия $X(0) = 0$ получаем $B = 0$:

$$X(x) = A \sin \mu x.$$

Условие на $x = l$:

$$X'(l) + hX(l) = 0.$$

Так как

$$X'(x) = A\mu \cos \mu x,$$

то

$$A\mu \cos \mu l + hA \sin \mu l = 0.$$

Следовательно,

$$\boxed{\mu \cos \mu l + h \sin \mu l = 0.}$$

Или

$$\tan \mu l = -\frac{\mu}{h}.$$

Корни μ_n дают собственные функции:

$$X_n(x) = \sin \mu_n x.$$

Разложение функции

Если система $\{X_n\}$ ортогональна, то

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} c_n X_n(x),$$

где

$$c_n = \frac{\int_0^l f(x) X_n(x) dx}{\int_0^l X_n^2(x) dx}.$$

Краткий экзаменационный ответ

При граничном условии третьего рода возникает задача Штурма–Лиувилля. Собственные значения определяются трансцендентным уравнением, например

$$\mu \cos \mu l + h \sin \mu l = 0.$$

Разложение функции строится по собственным функциям:

$$f \sim \sum c_n X_n, \quad c_n = \frac{\langle f, X_n \rangle}{\langle X_n, X_n \rangle}.$$

Вопросы для самопроверки

1. Что такое граничное условие третьего рода?
2. Как получается уравнение для собственных значений?
3. Как находятся коэффициенты разложения?

43 Лемма Римана–Лебега

Формулировка

Если f интегрируема на $[a, b]$, то

$$\int_a^b f(x) \cos nx dx \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty,$$

и

$$\int_a^b f(x) \sin nx dx \rightarrow 0.$$

Более общая форма:

$$\int_a^b f(x) e^{inx} dx \rightarrow 0.$$

Смысл

Быстро осциллирующие функции $\sin nx$ и $\cos nx$ при больших n дают взаимное уничтожение положительных и отрицательных вкладов.

Идея доказательства

Сначала доказывают для ступенчатых функций. Для них интеграл явно оценивается:

$$\int_{\alpha}^{\beta} e^{inx} dx = \frac{e^{in\beta} - e^{in\alpha}}{in} \rightarrow 0.$$

Затем произвольную интегрируемую функцию приближают ступенчатой в интегральной норме.

Следствие

Коэффициенты Фурье интегрируемой функции стремятся к нулю:

$$a_n \rightarrow 0, \quad b_n \rightarrow 0.$$

Краткий экзаменационный ответ

Лемма Римана–Лебега утверждает, что интеграл произведения интегрируемой функции на быстро осциллирующий синус или косинус стремится к нулю:

$$\int_a^b f(x) \sin nx \, dx \rightarrow 0, \quad \int_a^b f(x) \cos nx \, dx \rightarrow 0.$$

В частности, коэффициенты Фурье стремятся к нулю.

Вопросы для самопроверки

1. Что утверждает лемма Римана–Лебега?
2. Почему осцилляции приводят к нулю?
3. Какое следствие для коэффициентов Фурье?

44 Теорема Дирихле о сходимости тригонометрического ряда Фурье

Формулировка

Пусть f является кусочно-гладкой на $[-\pi, \pi]$. Тогда её ряд Фурье в каждой точке x сходится к числу

$$\frac{f(x+0) + f(x-0)}{2}.$$

В частности, если f непрерывна в точке x , то ряд Фурье сходится к

$$f(x).$$

Условия Дирихле

Достаточно, чтобы на периоде функция:

1. была кусочно-монотонной;
2. имела конечное число разрывов первого рода;
3. была ограниченной.

Идея доказательства

Частичная сумма ряда Фурье записывается через ядро Дирихле:

$$S_n(f, x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+t) D_n(t) dt,$$

где

$$D_n(t) = \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos kt = \frac{\sin(n + \frac{1}{2})t}{2 \sin(t/2)}.$$

Далее выделяется среднее значение односторонних пределов, а остаток оценивается с помощью леммы Римана–Лебега.

Краткий экзаменационный ответ

Теорема Дирихле утверждает, что ряд Фурье кусочно-гладкой функции сходится в каждой точке к полусумме односторонних пределов:

$$S(x) = \frac{f(x+0) + f(x-0)}{2}.$$

В точках непрерывности сумма ряда равна самой функции.

Вопросы для самопроверки

1. К чему сходится ряд Фурье в точке разрыва?
2. Что такое ядро Дирихле?
3. Где используется лемма Римана–Лебега?

45 Явление Гиббса

Краткая интуиция

При разложении функции с разрывами в ряд Фурье около точки разрыва возникают устойчивые колебания и выбросы. Они не исчезают по высоте при увеличении числа членов, но сужаются по ширине.

Суть явления

Пусть функция имеет скачок величины

$$J = f(x+0) - f(x-0).$$

Тогда частичные суммы ряда Фурье около точки разрыва дают перерегулирование примерно

$$0.08949 J,$$

то есть около 9% величины скачка.

Почему это происходит

Ряд Фурье аппроксимирует функцию глобальными синусами и косинусами. Вблизи разрыва гладкие осциллирующие функции не могут точно воспроизвести скачок без колебаний.

Краткий экзаменационный ответ

Явление Гиббса — это появление устойчивых колебаний частичных сумм ряда Фурье около точек разрыва функции. Максимальный выброс стремится примерно к 9% величины скачка. При увеличении числа членов ширина области колебаний уменьшается, но высота выброса не исчезает.

Вопросы для самопроверки

1. Где возникает явление Гиббса?
2. Исчезает ли выброс при увеличении числа членов?
3. Какова приблизительная величина перерегулирования?

46 Метод Крылова улучшения сходимости ряда Фурье и эталонные тригонометрические ряды

Идея метода

Медленная сходимость ряда Фурье часто связана с разрывами функции или её производных. Метод Крылова состоит в выделении из функции специальной части, отвечающей за разрывы, ряд Фурье которой известен явно. Остаток становится более гладким, и его ряд Фурье сходится быстрее.

Схема

Пусть

$$f(x) = g(x) + h(x),$$

где g выбирают так, чтобы она имела те же разрывы, что и f , а её ряд Фурье известен. Тогда $h = f - g$ более гладкая, и ряд Фурье для h сходится быстрее.

46.1 Эталонные ряды

$$x \sim 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin nx, \quad -\pi < x < \pi.$$

$$x^2 \sim \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos nx.$$

$$|x| \sim \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\cos(2k+1)x}{(2k+1)^2}.$$

Краткий экзаменационный ответ

Метод Крылова улучшает сходимость ряда Фурье путём выделения известных эталонных рядов, описывающих разрывы функции или её производных. После вычитания такой части остаток становится более гладким, а его коэффициенты Фурье убывают быстрее.

Вопросы для самопроверки

1. В чём идея метода Крылова?
2. Почему более гладкая функция имеет более быстро убывающие коэффициенты?
3. Приведите пример эталонного ряда.

47 Многочлены Бернштейна

Определение

Для функции f на $[0, 1]$ многочлен Бернштейна степени n :

$$B_n(f, x) = \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}.$$

Смысл

Коэффициенты

$$\binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}$$

являются вероятностями биномиального распределения. Поэтому $B_n(f, x)$ — это усреднение значений функции около точки x .

Основные свойства

$$B_n(1, x) = 1.$$

$$B_n(t, x) = x.$$

$$B_n(t^2, x) = x^2 + \frac{x(1-x)}{n}.$$

Теорема

Если f непрерывна на $[0, 1]$, то

$$B_n(f, x) \rightarrow f(x)$$

равномерно на $[0, 1]$.

Идея доказательства

По равномерной непрерывности f :

$$|f(t) - f(x)| < \varepsilon$$

при $|t - x| < \delta$.

В сумме Бернштейна отделяют члены с

$$\left| \frac{k}{n} - x \right| < \delta$$

и остальные. Первые дают вклад меньше ε , вторые оцениваются через дисперсию биномиального распределения:

$$\frac{x(1-x)}{n}.$$

Краткий экзаменационный ответ

Многочлены Бернштейна:

$$B_n(f, x) = \sum_{k=0}^n f(k/n) \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}.$$

Для любой непрерывной функции на $[0, 1]$ они равномерно сходятся к f . Это даёт конструктивное доказательство теоремы Вейерштрасса.

Вопросы для самопроверки

1. Как определяется многочлен Бернштейна?
2. Почему коэффициенты похожи на вероятности?
3. Что утверждает теорема Бернштейна?

48 Теорема Вейерштрасса о приближении многочленами

Формулировка

Теорема 12 (Вейерштрасса). *Если f непрерывна на отрезке $[a, b]$, то для любого $\varepsilon > 0$ существует многочлен $P(x)$, такой что*

$$\max_{x \in [a, b]} |f(x) - P(x)| < \varepsilon.$$

Смысл

Любую непрерывную функцию на отрезке можно сколь угодно точно равномерно приблизить многочленом.

Доказательство через Бернштейна

На $[0, 1]$ берём многочлены Бернштейна:

$$B_n(f, x) = \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}.$$

Они являются многочленами и равномерно сходятся к f :

$$\max_{x \in [0, 1]} |B_n(f, x) - f(x)| \rightarrow 0.$$

Следовательно, для достаточно большого n :

$$\max |B_n(f, x) - f(x)| < \varepsilon.$$

Для произвольного отрезка $[a, b]$ используют линейную замену:

$$t = \frac{x-a}{b-a}.$$

Краткий экзаменационный ответ

Теорема Вейерштрасса утверждает, что всякая непрерывная функция на отрезке равномерно приближается многочленами. Одно из доказательств строится через многочлены Бернштейна, которые равномерно сходятся к функции.

Вопросы для самопроверки

1. Что означает равномерное приближение?
2. Почему важна непрерывность на отрезке?
3. Как многочлены Бернштейна доказывают теорему?

49 Полиномы Лежандра и разложения по ним

Определение

Полиномы Лежандра задаются формулой Родрига:

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n.$$

Первые полиномы

$$\begin{aligned} P_0(x) &= 1, \\ P_1(x) &= x, \\ P_2(x) &= \frac{1}{2}(3x^2 - 1), \\ P_3(x) &= \frac{1}{2}(5x^3 - 3x). \end{aligned}$$

Ортогональность

На $[-1, 1]$:

$$\int_{-1}^1 P_n(x) P_m(x) dx = 0, \quad n \neq m.$$

Норма:

$$\int_{-1}^1 P_n^2(x) dx = \frac{2}{2n+1}.$$

Разложение

Если функция f достаточно хорошая, то

$$f(x) \sim \sum_{n=0}^{\infty} c_n P_n(x),$$

где

$$c_n = \frac{\int_{-1}^1 f(x) P_n(x) dx}{\int_{-1}^1 P_n^2(x) dx} = \frac{2n+1}{2} \int_{-1}^1 f(x) P_n(x) dx.$$

Дифференциальное уравнение

Полиномы Лежандра удовлетворяют:

$$(1 - x^2)y'' - 2xy' + n(n+1)y = 0.$$

Краткий экзаменационный ответ

Полиномы Лежандра образуют ортогональную систему на $[-1, 1]$. Они задаются формулой Родрига:

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n.$$

Разложение функции имеет вид

$$f \sim \sum c_n P_n, \quad c_n = \frac{2n+1}{2} \int_{-1}^1 f P_n.$$

Вопросы для самопроверки

1. Запишите формулу Родрига.
2. Какова норма P_n ?
3. Как находятся коэффициенты разложения?

50 Полиномы Чебышева и разложения по ним

Определение

Полиномы Чебышева первого рода:

$$T_n(x) = \cos(n \arccos x), \quad x \in [-1, 1].$$

Если $x = \cos t$, то

$$T_n(\cos t) = \cos nt.$$

Первые полиномы

$$T_0(x) = 1,$$

$$T_1(x) = x,$$

$$T_2(x) = 2x^2 - 1,$$

$$T_3(x) = 4x^3 - 3x.$$

Рекуррентная формула

$$T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x).$$

Ортогональность

Полиномы Чебышева ортогональны на $[-1, 1]$ с весом

$$\rho(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

$$\int_{-1}^1 \frac{T_n(x)T_m(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx = 0, \quad n \neq m.$$

Нормы:

$$\int_{-1}^1 \frac{T_0^2(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx = \pi,$$
$$\int_{-1}^1 \frac{T_n^2(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx = \frac{\pi}{2}, \quad n \geq 1.$$

Разложение

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n T_n(x),$$

где

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_{-1}^1 \frac{f(x)T_n(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx, \quad n \geq 1,$$
$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_{-1}^1 \frac{f(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx.$$

Связь с рядами Фурье

Подстановка

$$x = \cos t$$

переводит разложение по Чебышеву в косинусный ряд Фурье:

$$f(\cos t) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nt.$$

Краткий экзаменационный ответ

Полиномы Чебышева задаются формулой

$$T_n(x) = \cos(n \arccos x).$$

Они ортогональны на $[-1, 1]$ с весом

$$(1-x^2)^{-1/2}.$$

Разложение по ним эквивалентно косинусному ряду Фурье после замены $x = \cos t$.

Вопросы для самопроверки

1. Как определяется $T_n(x)$?
2. Запишите рекуррентную формулу.
3. С каким весом ортогональны полиномы Чебышева?